

1. 给定映射 $f: X \rightarrow Y$. 证明 f 为单射当且仅当 $\forall A \subset X, f^{-1}(f(A)) = A$.
2. 在实数集 $\mathbf{R}$ 上定义子集族 $\mathcal{J} = \{(-a, a) \mid a > 0\} \cup \{\mathbf{R}\} \cup \{\emptyset\}$.
 - (a) 验证 $\mathcal{J}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的拓扑;
 - (b) 求 $[-2, 3]$ 在此拓扑中的内部和闭包;
 - (c) 求 $\{0\}$ 在此拓扑中的内部和闭包.
3. 称拓扑空间 X 是 T_1 空间, 若任意单点集均为闭集. 证明如下结果:
 - (a) 两个 T_1 空间的乘积空间是 T_1 空间;
 - (b) T_1 空间的子空间是 T_1 空间.
4. 称拓扑空间 $(X, \mathcal{J})$ 的子集 A 是正则开集, 若 $A = \text{Int}(\overline{A})$. 称子集 B 是正则闭集, 若 $B = \overline{\text{Int}(B)}$. 证明如下结果:
 - (a) B 为正则闭集当且仅当 $B = \overline{\text{Int}(B)}$;
 - (b) 闭集的内部是正则开集.

1. proof: $L \Rightarrow R$

只须证明 $f^{-1}(f(A)) \subset A \quad \forall x \in f^{-1}(f(A))$

故 $f(x) \in f(A)$ 故 $\exists a \in A$ s.t. $f(x) = f(a)$

由于 f 单 故 $x = a$ 故 $x \in A$

$R \Rightarrow L$ 若 $f(x) = f(y)$ 令 $A = \{x\}$ 则 $f(A) = \{f(x)\}$

从而 $\{x\} = A = f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(x)) \supset \{x, y\}$

故 $y = x$ 从而 f 为单射

2. ① $\emptyset \in \mathcal{G}, \mathbf{R} \in \mathcal{G}$

② 只考虑 $U = (-a, a), V = (-b, b)$

则 $U \cap V = (-\min(a, b), \min(a, b)) \in \mathcal{G}$

③ 只是考虑 $\mathcal{G} = \{(-a_i, a_i) \mid i \in I\}, I \subset \mathbb{R}^{-1}$

从而 $\bigcup_{i \in I} U = \bigcup_{i \in I} (-a_i, a_i) = (-\sup a_i, \sup a_i) \in \mathcal{G}$

从而 $\mathcal{G}$ 为 $\mathbb{R}$ 的一个拓扑

② $A = [-2, 3]$ 内部是包含于 A 的最大的开集

从而为 $(-2, 2)$

闭包是包含于 A 的最小的闭集, 从而为 $\mathbb{R}$

③ $B = \{0\}$ $\text{Int } B = \emptyset$ $\overline{B} = \mathbb{R}$

3. ① 设 X, Y 均为 T_1 空间, 任取 $X \times Y$ 中点 (x, y) , 下面证明其补集为开集

$V(x, y) = (x, y)$, 故 $\tilde{x} \neq x$ 或 $\tilde{y} \neq y$

补集为 $(X - \{x\}) \times Y$

当 $\tilde{x} \neq x$ 时, 由于 $\{x\}$ 为 X 中闭集, 从而 $X - \{x\}$ 为开集, 从而 $\tilde{x}$ 在 X 中有开邻域 U , s.t.

$U \times (Y - \{y\})$

$\tilde{x} \in U \subset X - \{x\}$, 且 $x \notin U$, 从而 $U \times Y$

为 (x, y) 的开邻域, s.t. $(x, y) \notin U \times Y$

类似地, 当 $\tilde{y} \neq y$ 时, 有 $\tilde{y}$ 的开邻域 V , s.t. $y \notin V$, 以及

$(X, y) \in X \times V$, 从而 $X \times Y - (x, y)$ 为开集

② 设 A 为 T_1 空间 X 的子空间, 任取 $a \in A$, 则 $\{a\} = \{a\} \cap A$, 而 $\{a\}$ 为 X 中闭集, 从而 $\{a\}$ 为 $(A, \mathcal{G}_A)$ 中的闭集

3. 称拓扑空间 X 是 T_1 空间, 若任意单点集均为闭集. 证明如下结果:

(a) 两个 T_1 空间的乘积空间是 T_1 空间;

(b) T_1 空间的子空间是 T_1 空间.

4. 称拓扑空间 $(X, \mathcal{J})$ 的子集 A 是正则开集, 若 $A = \text{Int}(\overline{A})$. 称子集 B 是正则闭集, 若其补集是正则开集. 证明如下结果:

(a) B 为正则闭集当且仅当 $B = \overline{\text{Int}(B)}$;

(b) 闭集的内部是正则开集.

(c) (选做题) 有限个正则开集的交集是正则开集.

5. 证明满的连续开映射是商映射.

6. 设 A, B 是拓扑空间 $(X, \mathcal{J})$ 的分离子集使得 $A \cup B$ 是闭集. 证明 A 和 B 均为闭子集.

$$4. \textcircled{1} B \text{ 正则闭} \iff B^c = \text{Int}(B^{c-}) = B^{c-0}$$

$$\iff B^c = B^{c-0-0-0} \iff B = B^{0-0-0} = B^{0-}$$

② 证明 D 为闭集 s.t. $D^0 \neq \emptyset$ ($D^0 = D^{c-0}$)

$$\text{由于 } D^0 = D^{000} \subset D^{0-0} \quad \text{反过来 } D^0 = \underset{\substack{\uparrow \\ D \text{ 闭}}}{D^0} = D^{0-0} \supset D^{0-0}$$

从而 $D^0 = D^{0-0}$ 故 D^0 为正则开集

③ 只须证两个的情形 设 U, V 均为正则开集 s.t. $U \cap V \neq \emptyset$

Step 1 正则开集均为开集 事实上 由于 $A = A^{0-0} = A^{c-0-0}$

$$\text{故 } A^c = A^{-0-0} \text{ 故 } A^c = (A^{-0-0})^{-0-0} = A^{0-0-0-0} = A^c$$

故 A^c 为闭集

Step 2 $U \cap V \stackrel{\text{开}}{=} (U \cap V)^{\circ\circ} \subset (U \cap V)^{\circ}$ 反过来

$$(U \cap V)^{\circ} \subset U^{\circ} \cap V^{\circ}$$

$$(U \cap V)^{\circ\circ} = (U \cap V)^{\circ\circ\circ} \subset (U^{\circ} \cap V^{\circ})^{\circ\circ}$$

$$= (U^{\circ\circ} \cup V^{\circ\circ})^{\circ\circ}$$

$$= (U^{\circ\circ} \cup V^{\circ\circ})^{\circ\circ} = U^{\circ\circ\circ} \cap V^{\circ\circ\circ}$$

$$= U^{\circ} \cap V^{\circ}$$

$$\text{正则开} \rightsquigarrow U \cap V$$

从而 $U \cap V = (U \cap V)^{\circ\circ}$

从而 $U \cap V$ 为正则开集

5. 由题设 只须证明 若 $V \subset Y$, s.t. $f^{-1}(V)$ 为 X 中开集

满足 $f: X \rightarrow Y$, 则 V 为 Y 中开集. 事实上 $V = f(f^{-1}(V))$ 为 Y 中开集

$$6. \bar{A} \cap (A \cup B) = (\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B) = \bar{A} \cap A = A$$

从而 A 为闭集

类似地, B 为闭集